

Portofolio Mata Kuliah Model Linear Generalisasi



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522006

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Model Linear Generalisasi
Kode	140720-UND202522006
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Model Linear Generalisasi secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Distribusi dan link

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Pilih keluarga distribusi dan link function yang sesuai untuk outcome yang diberikan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Overdispersion

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Diagnosa overdispersion dan bandingkan Poisson, quasi-Poisson, dan negative binomial.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Diagnostik GLM

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Gunakan deviance/residual diagnostic untuk menilai adequacy model dan observasi berpengaruh.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: GLM applied project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Interpretasikan efek pada skala link dan response, sertakan uncertainty dan validasi model.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Model Linear Generalisasi secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Pilih keluarga distribusi dan link function yang sesuai untuk outcome yang diberikan.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Diagnosa overdispersion dan bandingkan Poisson, quasi-Poisson, dan negative binomial.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Gunakan deviance/residual diagnostic untuk menilai adequacy model dan observasi berpengaruh.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Interpretasikan efek pada skala link dan response, sertakan uncertainty dan validasi model.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1
Edisi Revisi

Halaman sumber 2
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Model Linear Generalisasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI

S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Model Linear

140720-

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

Generalisasi

UND202522006

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan
interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta

memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear
Generalisasi.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan

memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data,
dan konteks penerapan.

CPMK3

Mampu mengimplementasikan,

mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan
perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/
riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,
ketidakpastian, dan

CPMK4 keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear
Generalisasi. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih
metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan
konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2 Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan,
mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan
perangkat lunak statistika.

SubCPMK3

(C6–Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset
Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,
ketidakpastian, dan

SubCPMK4

keterbatasannya. (C6–Mencipta)

Model Linear
Generalisasi

Halaman sumber 4

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Bobot	SubCPMK				CPL	CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan							
Nilai	1	2	3	4			
kebutuhan data kategori pada kasus nyata						10%	- Tugas Analisis kritis
CPMK1							
√				1, 2, 3, 4			- Kuis reflektif
karakteristik data kategori						10%	- Tugas pengembangan
model tabel kontingensi dua & tiga arah							
CPL3							
10%							- Presentasi Hasil
Analisis Data							
				(9.3)			
integrasi model log-linear pada data lintas						CPMK2	- Partisipasi dalam project
√			5, 6, 7, 8				
10%							
model							bidang- Presentasi hasil
UTS							-
(berbagai fungsi link & tipe respons)					CPL4		10%
							- Proyek aplikasi GLM
							9, 10, 11,
CPMK3							
20%			√				
			(9.1)				- Laporan tertulis
penerapan GLM pada data kompleks							
12							
berbasis GLM untuk riset mutakhir							- Proyek inovasi solusi
CPL5							
20%						13, 14, 15,	
					CPMK4		- Presentasi dan
komunikasi ilmiah solusi							
GLM							√
(6.1)							
16							

UAS

10%

TOTAL

100

Rumus:

MK)

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS

Deskripsi Singkat MK Model Linear Generalisasi membahas teori, metodologi, dan aplikasi pemodelan statistik yang menggeneralisasi model linear klasik untuk data dengan distribusi non-

normal, seperti data kategori, data cacah, maupun data ordinal. Mata kuliah ini mencakup pemahaman konsep Generalized Linear Models (GLM), eksplorasi

karakteristik data kategori, pembangunan dan evaluasi model tabel kontingensi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM untuk berbagai permasalahan

kompleks di bidang bisnis, industri, biostatistika, dan sains data. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis kritis, evaluasi

model, dan komunikasi ilmiah hasil penelitian secara profesional dan inovatif. Silabus menempatkan GLM sebagai fondasi interpretable bagi model prediktif modern dan

sebagai pembanding utama dalam evaluasi AI.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan Model Linear Generalisasi
- Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM)
- Perbedaan model linear klasik dan GLM
- Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang
- Karakteristik Data Kategori dan Cacah
- Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal)
- Tipe data cacah dan distribusinya

Model Linear
Generalisasi

2

Halaman sumber 5

- Eksplorasi dan analisis struktur data kategori
 - Distribusi Eksponensial dan Link Function
 - Keluarga distribusi eksponensial
 - Fungsi link pada GLM (logit, probit, log, dll)
 - Pemilihan fungsi link yang sesuai
 - Analisis Tabel Kontingensi
 - Teori dan aplikasi tabel kontingensi dua dan tiga arah
- Model log-linear untuk data kategori
- Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi
- Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner
- Model regresi logistik
- Interpretasi koefisien dan odds ratio
- Goodness-of-fit dan diagnosa model
- Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal
- Model regresi multinomial
- Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories)
- Studi kasus aplikasi dan interpretasi
- Pemodelan GLM untuk Data Cacah
- Model Poisson dan Negative Binomial
- Overdispersion dan zero-inflated model
- Studi kasus pemodelan data cacah
- Evaluasi dan Diagnostik Model GLM
- Uji kecocokan model (goodness-of-fit)
- Analisis residual dan identifikasi outlier
- Model selection dan informasi kriteria (AIC, BIC)
- Implementasi GLM dengan Perangkat Lunak Statistika
- Penerapan GLM dengan R atau Python
- Interpretasi output perangkat lunak
- Pelaporan hasil analisis
- Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM
- Integrasi GLM dalam alur kerja riset lintas disiplin
- Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM
- Studi literatur dan praktik baik terkini dalam pemodelan GLM
- Penguatan AI dan responsible AI:
 - Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.
 - Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.
 - Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.

Pustaka

Utama:

Model Linear
Generalisasi

Halaman sumber 6

1. Agresti, A. (2015), Foundation of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons, New York.

2. Olsson, U. (2002), Generalized Linear Models: an applied approach, Studentlitteratur, Grove.

Pendukung:

1. Seo, S.N. (2016), Microbehavioral Econometric Methods: Theories, Models, and Applications for the Study of Environmental and Natural Resources, Elsevier,

Amsterdam.

Media Pembelajaran
Lunak
Keras

Perangkat

Perangkat

R,

Python
laptop

TV,

Dosen Pengampu

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Pendahuluan Model Linear

Generalisasi; Konsep dasar

Generalized Linear Models

(GLM); Perbedaan model

Mahasiswa

Tugas/kuis/
linear

praktiku

klasik dan GLM;

menunjukkan

Belajar terstruktur

SubCPMK1: Mampu

m/proyek

bertahap

Ruang

lingkup aplikasi

ketercapaian
melalui LMS:

menganalisis
rubrik Kuliah interaktif, worked
berbagai bidang;

dengan
GLM di

SubCPMK1

melalui
sumber

membaca

karakteristik data,
ketepatan example, diskusi kasus,
Karakteristik Data Kategori

ketepatan
primer, latihan

asumsi, dan
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
dan Cacah; Tipe data

1, 2, 3,4 konsep/metode,
bukti
mandiri,

20,0%

permasalahan yang
validasi, review, dan umpan balik
kategori (biner, multinomial,

perhitungan

atau
atau

notebook/kode

relevan dengan Model
reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
ordinal); Tipe data cacah

kode, validasi

hasil,
refleksi, dan

derivasi,

Linear Generalisasi.
serta praktikum mata kuliah.
distribusinya;

komunikasi,
dan

interpretasi,

dan
berdasarkan

revisi

(C4-Menganalisis)
transparansi
Eksplorasi dan analisis

penjelasan
umpan balik.

penggunaan
struktur

AI.
data kategori;

keterbatasan.

Distribusi Eksponensial dan

Link Function; Keluarga

distribusi eksponensial;

Fungsi link pada GLM

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria & Bentuk

Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

(logit, probit, log, dll)

AI sebagai akselerator:

Perbandingan GLM/GLMM

dengan GAM, boosting,

dan model machine

learning untuk respons

nonnormal. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Pemilihan fungsi link yang

sesuai; Analisis Tabel

Kontingensi; Teori dan

aplikasi tabel kontingensi

Mahasiswa

dua dan tiga arah; Model

Tugas/kuis/praktiku

SubCPMK2: Mampu
menunjukkan
Belajar terstruktur log-linear untuk data

m/proyek bertahap

mengevaluasi dan
ketercapaian
melalui LMS: kategori; Pengujian

dengan rubrik

Kuliah interaktif, worked
memilih metode Model SubCPMK2
melalui
sumber interaksi dan asosiasi

membaca

example, diskusi kasus,
Linear Generalisasi

ketepatan

ketepatan
primer, latihan dalam tabel kontingensi;

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer
5, 6, 7 yang tepat sesuai konsep/metode,
bukti
mandiri, Pemodelan GLM untuk

30,0%
validasi,

review, dan umpan balik
tujuan, desain data, perhitungan

atau
atau Data Respons Biner; Model

notebook/kode

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori-
dan konteks kode, validasi
hasil,
dan regresi logistik; Interpretasi

derivasi, refleksi,

komunikasi, serta

praktikum mata kuliah.
penerapan. (C5- interpretasi,
dan
berdasarkan koefisien dan odds ratio;

revisi

transparansi

Mengevaluasi)
penjelasan
umpan balik. Goodness-of-fit dan

penggunaan AI.

keterbatasan.
diagnosa model

AI sebagai akselerator:

Kalibrasi, deviance,

overdispersion, zero

Model Linear

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

inflation, regularisasi,

uncertainty, dan

interpretabilitas parameter

serta prediksi. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/uji terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

Pemodelan GLM untuk

Data Respons Multinom

dan Ordinal; Model regresi

multinomial; Model regresi

ordinal (proportional odds,

adjacent categories); Studi

Mahasiswa

SubCPMK3: Mampu
praktiku

Tugas/kuis/
kasus aplikasi

dan

menunjukkan

Belajar terstruktur

mengimplementasikan,

m/proyek

bertahap

interpretasi; Pemodelan

ketercapaian

melalui LMS:

mendiagnosis, dan

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

GLM untuk

Data Cacah;

SubCPMK3

melalui

membaca

sumber

memvalidasi analisis

ketepatan

example, diskusi kasus,

Model Poisson dan

ketepatan

primer, latihan

9, 10, 11, Model Linear

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

Negative Binomial;

konsep/metode,

bukti

mandiri,

20,0%

12 Generalisasi

validasi,

review, dan umpan balik

Overdispersion dan zero-

perhitungan

atau

notebook/kode

atau

menggunakan

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-

inflated model; Studi kasus

kode, validasi

hasil,

derivasi,

refleksi, dan

perangkat lunak

komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.

pemodelan data

cacah;

interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan

statistika. (C6-

transparansi

Evaluasi dan Diagnostik

penjelasan

umpan balik.

Mencipta)

penggunaan

AI.

Model GLM; Uji

kecocokan

keterbatasan.

model (goodness-of-fit);

Analisis residual dan

identifikasi outlier

AI sebagai akselerator:

Proyek data nyata yang

Model Linear

Generalisasi

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
mengharuskan baseline			
statistika, model alternatif			
AI, validasi, dan justifikasi			
kompleksitas model.			
Keluaran AI tidak menjadi			
bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
Model selection dan			
informasi criteria (AIC,			
BIC); Implementasi GLM			
dengan Perangkat Lunak			
Statistika; Penerapan GLM			
dengan R atau Python;			
	Mahasiswa		
praktiku		Tugas/kuis/	Interpretasi

output

SubCPMK4: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur

bertahap

lunak; Pelaporan

menyintesis

ketercapaian

melalui LMS:

rubrik

Kuliah interaktif, worked

analisis;

proyek/riset Model

SubCPMK4

melalui

sumber

ketepatan

example, diskusi kasus,

Pengembangan Solusi

Linear Generalisasi

ketepatan

primer, latihan

13, 14,

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

Inovatif dengan GLM;

secara mandiri serta

konsep/metode,

bukti

mandiri,

15

validasi,

review, dan umpan balik

Integrasi GLM dalam alur

mengomunikasikan

perhitungan

atau

atau

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori-

kerja riset lintas disiplin;

hasil, ketidakpastian,

kode, validasi

hasil,

dan

serta

praktikum mata kuliah.

komunikasi

dan keterbatasannya.

interpretasi,

dan

transparansi

ilmiah hasil GLM; Studi

(C6-Mencipta)

penjelasan

umpan balik.

AI.

praktik baik

keterbatasan.

terkini dalam pemodelan

m/proyek

perangkat

dengan

hasil

membaca

30,0%

notebook/kode

derivasi, refleksi,

komunikasi,

Presentasi dan

revisi berdasarkan

penggunaan

literatur dan

GLM

AI sebagai akselerator:

Perbandingan GLM/GLMM

dengan GAM, boosting,

Model Linear

Generalisasi

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu	Bobot Penilaian (%)		
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
dan model machine			
learning untuk respons			
nonnormal. Keluaran AI			
tidak menjadi bukti			
kebenaran; mahasiswa			
wajib memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi,		
	reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.		
Model Linear			
Generalisasi			
8			

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Model Linear Generalisasi

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear

CPMK1

Generalisasi.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data,

CPMK2

dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis

Model Linear Generalisasi

CPMK3

menggunakan perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 –

Creating & Presenting)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi.

(C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan

perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

Bobot

CPL

Penilaian

SubCPMK

CPMK

Komponen

Pertemuan

Nilai

1

2

3

4

- Analisis kritis kebutuhan data

10%

kategori pada kasus nyata

Asesmen CPMK1: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

1, 2, 3, 4

CPMK1

√

		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear Generalisasi melalui	
CPL3		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%
(0.0278)		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model	
Linear		√	5, 6, 7, 8
		Generalisasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	5%
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Model Linear	5%
		Generalisasi melalui	
Model Linear			
Generalisasi			
9			

Halaman sumber 12

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPL4
9, 10, 11,

CPMK3

√

(0.0111)
bukti

Asesmen CPMK3:

12

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

CPL5
13, 14, 15,

CPMK4

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

√

(0.0167)
16

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Model Linear

Generalisasi melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Model Linear Generalisasi: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Model Linear Generalisasi.

(C4-Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
40%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	20%	
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.	
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Model Linear

Generalisasi

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Model Linear Generalisasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Model Linear

Generalisasi

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Model Linear Generalisasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Model Linear

Generalisasi

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Model Linear Generalisasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Model Linear Generalisasi untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Model Linear

Generalisasi

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Bertho Tantular, M.Si

NIP: 19740506 199903 1 002

19740506 199903 1 002

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular, M.Si

NIP: 198006032003121002

Model Linear

Generalisasi

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522006 – Model Linear Generalisasi – 3 Identitas	140720-
2 – Pilihan	(2-1) – Semester
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan Status perubahan	CPL asli
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	sebagai
Tanggal revisi	CPL baru.
Pemetaan CPL dan CPMK	26 Juli 2026
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. - CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik - CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan	

		Aktivitas	Asesmen/
Mgg.	Fokus materi	CPMK	
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
1	Pendahuluan Model	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Perbandingan	1	
	Linear Generalisasi;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	GLM/GLMM dengan	dan	atau derivasi,
validasi,	Konsep dasar		
	GAM, boosting, dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	Generalized Linear	model machine learning	
	Models (GLM);		
bertahap		untuk respons	
	Perbedaan		
model			nonnormal.
	linear klasik dan		
	GLM		
2	Ruang lingkup	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Kalibrasi, deviance,	1	

	aplikasi GLM di	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	overdispersion, zero		
	berbagai bidang;	dan	atau derivasi,
validasi,	inflation, regularisasi,		
	Karakteristik Data	praktikum/proyek	dan
interpretasi	uncertainty, dan		
	Kategori dan		
bertahap		interpretabilitas	
	Cacah; Tipe		
data			parameter serta
	kategori		
(biner,			prediksi.
	multinomial, ordinal)		
3	Tipe data cacah	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	1	
	dan distribusinya;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	mengharuskan baseline		
	Eksplorasi dan	dan	atau derivasi,
validasi,	statistika, model		
	analisis struktur	praktikum/proyek	dan
interpretasi	alternatif AI, validasi,		
	data kategori;		
bertahap		dan justifikasi	
Distribusi			
kompleksitas model.			
	Eksponensial dan		
	Link Function		
4	Keluarga distribusi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Perbandingan	1	
	eksponensial;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	GLM/GLMM dengan		
	Fungsi link pada	dan	atau derivasi,
validasi,	GAM, boosting, dan		
	GLM (logit, probit,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	model machine learning		
	log, dll)		
bertahap		untuk respons	
nonnormal.			
5	Pemilihan fungsi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Kalibrasi, deviance,	2	
	link yang sesuai;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	overdispersion, zero		
	Analisis Tabel	dan	atau derivasi,
validasi,	inflation, regularisasi,		
	Kontingensi; Teori	praktikum/proyek	dan
interpretasi	uncertainty, dan		
	dan aplikasi tabel		
bertahap		interpretabilitas	

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
dan	kontingensi dua		parameter serta
arah	tiga		prediksi.
6	Model log-linear	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	2	justifikasi metode,
kode	untuk data kategori;	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	mengharuskan baseline	dan	dan
interpretasi	Pengujian interaksi	praktikum/proyek	
	statistika, model	alternatif AI, validasi,	
	dan asosiasi dalam	tabel kontingensi;	
bertahap		dan justifikasi	
GLM	Pemodelan		kompleksitas
model.	untuk Data		
	Respons Biner		
7	Model regresi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Perbandingan	2	justifikasi metode,
kode	logistik; Interpretasi	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	GLM/GLMM dengan	dan	dan
interpretasi	koefisien dan odds	praktikum/proyek	
	GAM, boosting, dan	model machine learning	
	ratio; Goodness-of-	fit dan diagnosa	
bertahap		untuk respons	
model			
nonnormal.			
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1-2	konsep, metode,
dan	Semester	berbasis kasus dan	
	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi		seluruh bantuan harus	
diungkapkan dan hasil			
diverifikasi.			
9	Pemodelan GLM	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Kalibrasi, deviance,	3	justifikasi metode,
kode	untuk Data	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	overdispersion, zero	dan	dan
interpretasi	Respons Multinom	praktikum/proyek	
	inflation, regularisasi,	uncertainty, dan	
	dan Ordinal; Model	regresi multinomial;	
bertahap		interpretabilitas	

	Model		
regresi serta			parameter
	ordinal		
(proportional			prediksi.
	odds, adjacent categories)		
10	Studi kasus aplikasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang 3		
	dan interpretasi;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	mengharuskan baseline		
	Pemodelan GLM	dan	atau derivasi,
validasi,	statistika, model		
	untuk Data Cacah;	praktikum/proyek	dan
interpretasi	alternatif AI, validasi,		
	Model Poisson dan		
bertahap		dan justifikasi	
	Negative		
Binomial			kompleksitas
model.			
11	Overdispersion dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Perbandingan 3		
	zero-inflated model;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	GLM/GLMM dengan		
	Studi kasus	dan	atau derivasi,
validasi,	GAM, boosting, dan		
	pemodelan data	praktikum/proyek	dan
interpretasi	model machine learning		
	cacah; Evaluasi dan		
bertahap		untuk respons	
	Diagnostik		
Model			nonnormal.
	GLM		
12	Uji kecocokan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Kalibrasi, deviance, 3		
	model (goodness-	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	overdispersion, zero		
	of-fit); Analisis	dan	atau derivasi,
validasi,	inflation, regularisasi,		
	residual dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	uncertainty, dan		
	identifikasi outlier		
bertahap		interpretabilitas	
parameter serta			
prediksi.			
13	Model selection dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang 4		
	informasi kriteria	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	mengharuskan baseline		
	(AIC, BIC);	dan	atau derivasi,
validasi,	statistika, model		
	Implementasi GLM	praktikum/proyek	dan
interpretasi	alternatif AI, validasi,		
	dengan Perangkat		
bertahap		dan justifikasi	
	Lunak		

Statistika;
kompleksitas model.
Penerapan GLM

Model Linear
Generalisasi
18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
14	dengan R atau Python		
artefak:	Interpretasi output Perbandingan	Kuliah interaktif, 4	Kuis/tugas/
kode	perangkat lunak; GLM/GLMM dengan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	Pelaporan hasil GAM, boosting, dan analisis;	dan	atau derivasi,
interpretasi	model machine learning	praktikum/proyek	dan
bertahap	Pengembangan		
Inovatif	Solusi	untuk respons	nonnormal.
15	dengan GLM		
artefak:	Integrasi GLM	Kuliah interaktif, 4	Kuis/tugas/
kode	Kalibrasi, deviance, dalam alur kerja	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	overdispersion, zero riset lintas disiplin;	dan	atau derivasi,
interpretasi	inflation, regularisasi, Presentasi dan uncertainty, dan komunikasi ilmiah	praktikum/proyek	dan
bertahap		interpretabilitas	
Studi	hasil GLM;		parameter serta
praktik	literatur dan		prediksi.
16	baik terkini dalam pemodelan GLM		
analisis	Ujian Akhir	Presentasi, peer 3–4	UAS/proyek:
reproducibility,	Audit akhir prompt, Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
komunikasi	sumber, kode, hasil, akhir		
keterbatasan,	ketidakpastian,		
fairness/privasi, serta			
log agen bila			
digunakan.			
Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI			
- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia. - Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil			

verifikasi.

- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Bobot acuan
Indikator		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan
Ketepatan statistika/metodologi	35%	inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Validasi dan ketidakpastian robustness,		agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, oversight, dampak, serta
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	kepada pengguna dipenuhi.
human Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	
Model Linear Generalisasi	19	

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE

https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html

Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-model-linear-generalisasi.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Model Linear Generalisasi** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya